Plano de implementação do motor de cálculo, da configuração do fornecedor e da administração do tenant

Backend (Django) e frontend (React). Parte do que já está construído, segue a proposta «Motor de cálculo: quem configura o quê» e organiza o trabalho em seis fases, cada uma entregável e testável sozinha.



Figura 1. As três camadas. Uma regra de prioridade liga-as: o geral obrigatório prevalece sempre; o geral por omissão vale até o tenant o ajustar dentro dos limites.

As três camadas. Código: o motor. Fornecedor: lei, regulador e mercado, iguais para todos. Tenant: o negócio de cada seguradora.

DATA	ÂMBITO	FASES	ESFORÇO ESTIMADO
16/10/2026	**Backend + frontend**	**0 a 5**	**≈ 58 dias-pessoa**

1 · PONTO DE PARTIDA

O que já está construído

O plano não começa do zero. Estas peças já existem, com testes, e são a base das fases seguintes.

PEÇA	ONDE ESTÁ	ESTADO
Camada geral do fornecedor: versões, aprovação por outra conta, vigência, histórico	`foundation/application/platform_parameter_service.py`, tabela `platform_parameter_version`, rotas `/platform/system-parameters`	Feito
Prioridade entre níveis (obrigatório / por omissão com limites)	`foundation/application/system_parameter_service.py` (`_resolve`)	Feito
Selo e ARSEG lidos da camada geral; recálculo quando mudam	`pricing/application/pricing_engine.py` (`_legal_rate`), impressão digital em `quote_service._pricing_inputs_fingerprint`	Feito
Regras «Quando… então…» em 5 etapas (elegibilidade, preço, aceitação, validação, fluxo)	`business_config/domain/custom_rules.py`, requisitos, elegibilidade, decisão da cotação	Feito
Teste de fórmulas passo a passo; catálogo único de variáveis	`formula_engine.explain_formula`, `GET /business-config/formulas/variables`	Feito
Ecrãs da plataforma «Parâmetros gerais» e «Motor de fórmulas»; editor de fórmulas na Administração	frontend `domains/platform/pages/*`, `domains/administration/FormulaBuilderPage.tsx`	Feito
Pré-visualização de preço sem gravar	`pricing_engine.preview_pricing` (transação revertida); só aceita candidatos das tabelas antigas	Parcial
Tabelas de tarifa antigas (`RatingTable`, `PricingParameterSet`)	Ainda usadas quando o tenant não tem `pricing.reference_premiums` publicado	A retirar

Princípios que valem para todas as fases

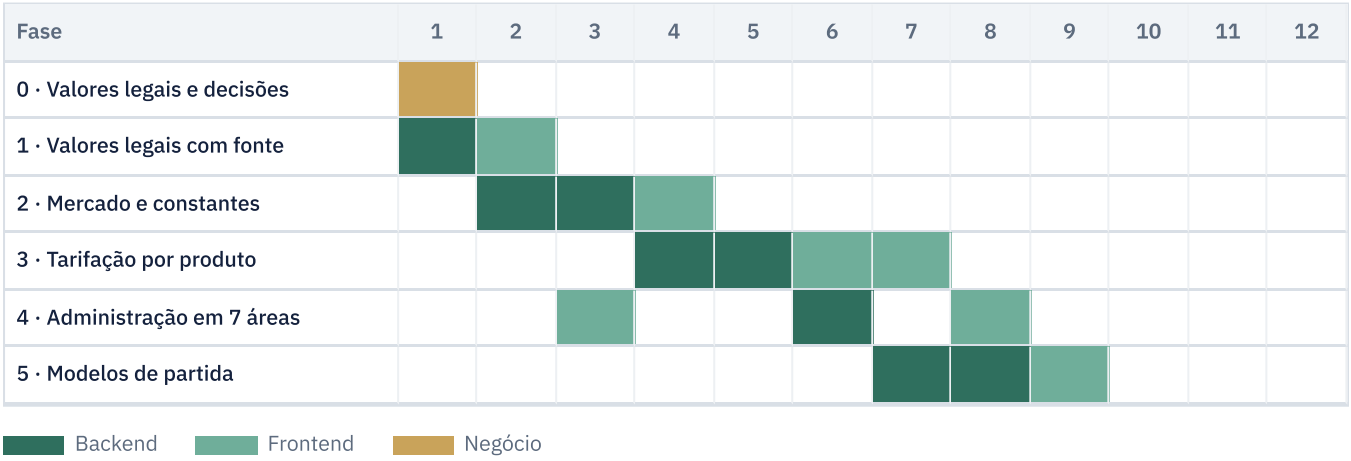
- **Só existe configuração que o motor lê.** Cada campo novo tem um consumidor no código e um teste que prova o seu efeito no preço.
- **O Excel actuarial continua a bater.** Os testes de referência SAU e SAG (`tests/quote/test_actuarial_excel_reference*.py`) correm em todas as fases e não podem mudar de valor.
- **Migrações só para a frente**, em SQL (`RunSQL`), com o estado do Django em `SeparateDatabaseAndState`, como as atuais.
- **Duas pessoas para mudar** o que afeta preços: no fornecedor e no tenant. Tudo fica na auditoria.
- **Contrato primeiro.** No fim de cada fase: `manage.py build_openapi`, cópia para o frontend, `npm run api:generate:offline`, TypeScript sem erros.
- **Nada se apaga sem migrar.** Ecrãs e rotas antigas ficam com aviso de descontinuação até os dados estarem migrados.

Seis fases, por ordem de dependência

FASE	ENTREGA	PARA QUEM	BACKEND	FRONTEND	TOTAL
0	Valores legais confirmados e decisões fechadas	Negócio e jurídico	—	—	2 d
1	Valores legais com fonte e limites legais	Fornecedor	3 d	2 d	5 d
2	Dados de mercado, constantes e tabelas de referência nas fórmulas	Fornecedor Tenant	7 d	4 d	11 d
3	Tarifação por produto com simulador; fim das tabelas antigas	Tenant	9 d	8 d	17 d
4	Administração em 7 áreas e fila única de aprovações	Tenant	3 d	6 d	9 d
5	Modelos de partida do fornecedor (produtos, actuarial, fórmulas)	Fornecedor Tenant	6 d	4 d	10 d
Subtotal (inclui testes, contrato e documentação de cada fase)			28 d	24 d	54 d
Margem para revisão, correções e testes de aceitação (≈ 8 %)					4 d
Total estimado					**≈ 58 d**

> **Como ler as estimativas:** dias de trabalho de um programador que já conhece o código. Com duas pessoas (uma no backend, outra no frontend) o calendário fica em cerca de 6 a 7 semanas, porque o frontend de cada fase depende da API dessa fase.

Calendário indicativo com duas pessoas (semanas)



A fase 4 começa cedo no frontend (reorganizar menus e rotas sem mudar ecrãs) e termina depois da fase 3, quando a tarifação por produto já existe.

0 Valores legais e decisões

2 d
negócio e jurídico

Fechar o que o código não pode decidir sozinho.

DECISÃO OU CONFIRMAÇÃO	PORQUE É NECESSÁRIA	RESPONSÁVEL
Taxa de supervisão ARSEG e base de incidência	Hoje 1 % sobre o prémio comercial, vinda do Excel temporário	Jurídico / actuário
Imposto do selo sobre prémios de saúde (verba e taxa)	Hoje 0 % no Excel; tem de ter fonte legal	Jurídico / fiscal
Enquadramento do IVA nos prémios de seguro	A proposta trata-o como isento e só informativo	Fiscal
Idade máxima dos dependentes (geral e estudantes)	Passa a limite legal que nenhum tenant pode exceder	Jurídico
Teto da comissão de mediação, se existir norma	Se não existir, o fornecedor não fixa limite	Jurídico
Aprovação por duas contas em todo o painel do fornecedor	Recomendação: manter. Alternativa: câmbio e inflação por uma conta	Direção do produto
Fonte do câmbio USD/AOA e da inflação	Introdução manual (fase 2) ou ligação automática ao BNA e ao INE (depois)	Direção do produto

Pronto quando:

cada valor tem número de diploma ou norma, data de vigência e quem o confirmou, registado em `docs/DECISOES_PENDENTES.md`.

1 Valores legais com fonte e limites legais

5 d

3 backend · 2 frontend

Cada valor legal mostra a sua fonte, e os limites legais passam a valer em todo o lado.

BACKEND

- Migração: colunas `legal_reference` e `source_url` em `platform_parameter_version`, obrigatórias na categoria `LEGAL`; devolvidas pelas rotas e registadas na auditoria.
- Definições novas em `system_parameters.py`: `legal.dependent_max_age` e `legal.student_dependent_max_age` (LEGAL); `limits.max_acquisition_commission_pct` (só se a fase 0 confirmar a norma).
- Consumidores: a elegibilidade recusa configurações de idade acima do limite legal; a validação do modelo actuarial e dos carregamentos recusa comissão acima do teto.
- Testes: limite legal impede publicar uma configuração do tenant acima dele; o cálculo regista a versão do valor legal usado.

FRONTEND

- Página «Valores legais» no painel do fornecedor (figura 3): cartões com valor e vigência, tabela com fonte, pendentes com aprovar e rejeitar.
- Formulário de proposta com fonte obrigatória para valores legais.
- Menu da plataforma com o grupo «Regulamentação e mercado»; no tenant, «Parâmetros» mostra os legais só para consulta, com a fonte.

Pronto quando:

uma proposta de valor legal sem fonte é recusada; aprovar uma taxa nova recalcula as cotações abertas; os testes do Excel continuam iguais.

2 Dados de mercado, constantes e tabelas de referência

11 d

7 backend · 4 frontend

O fornecedor mantém câmbio, inflação e listas oficiais; as fórmulas dos tenants usam-nos pelo nome.

BACKEND

- Categoria `MARKET` em `system_parameters.py`: `market.usd_aoa`, `market.eur_aoa`, `market.inflation_pct`. Obrigatórios (o tenant não os altera, mas pode usar o seu próprio parâmetro na fórmula).
- Atributo `formula_name` nas definições: o nome com que o valor aparece nas fórmulas (`taxa_arseg`, `cambio_usd_aoa`...). Nomes reservados: um tenant não pode criar um parâmetro com o mesmo nome.
- `formulas.py`: o âmbito de cada fórmula passa a incluir as constantes do fornecedor (fases PERSON e QUOTE e fórmulas de produto). A validação reconhece-as.
- Tabelas de referência: tabelas `platform_reference_table` e `platform_reference_table_version` (código, colunas, linhas em `jsonb`, aprovação por outra conta). Primeira tabela: províncias e municípios.
- Motor: função nova `tabela("codigo", chave, "coluna")` no avaliador, com a mesma lista fechada e os mesmos limites. Os fatores de região do tenant validam as chaves contra a lista oficial.
- Rasto e recálculo: as versões das constantes e tabelas usadas entram no rasto do cálculo e na impressão digital da cotação (já existe para os parâmetros gerais).
- Catálogo `/business-config/formulas/variables`: fonte nova `PLATFORM_CONSTANT` e lista de tabelas.
- Testes: mudar o câmbio muda o preço de uma fórmula que o usa e não muda as outras; nome reservado recusado; `tabela()` com chave inexistente dá erro claro.

FRONTEND

- Plataforma: páginas «Dados de mercado» e «Constantes das fórmulas»; página «Tabelas de referência» com importação CSV ou XLSX, pré-visualização e diferenças entre versões.
- Editor de fórmulas do tenant: variáveis coloridas pela camada (motor, tenant, fornecedor), a partir do catálogo único; ajuda da função `tabela()`.
- Fatores de região: escolha de província a partir da lista oficial.

FICA PARA DEPOIS

Atualização automática do câmbio (BNA) e da inflação (INE). Exige uma fonte estável e uma tarefa agendada. Até lá, a introdução é manual, com aprovação.

Pronto quando:

um tenant escreve `custo_evacuacao_usd * cambio_usd_aoa`, publica, e o preço muda quando o fornecedor aprova um câmbio novo, com a versão do câmbio visível no rasto.

3 Tarifação por produto com simulador

17 d

9 backend · 8 frontend

A tarifa de cada produto num só ecrã, pela ordem do motor, com simulação antes de submeter. Uma só fonte de tarifa.

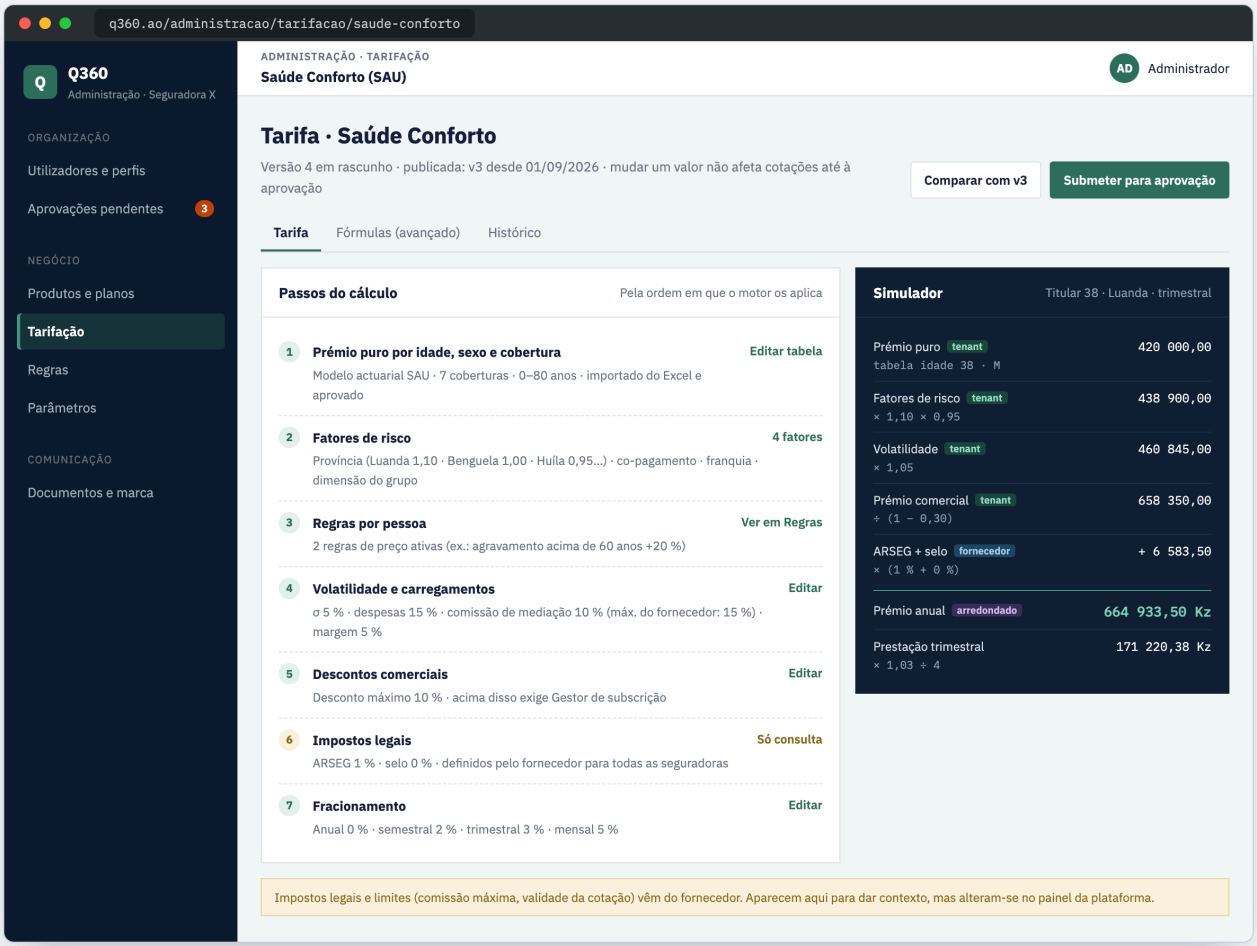


Figura 4. Maqueta da tarifação de um produto. O simulador usa os dados do exemplo da figura 2. A comissão máxima de 15 % é ilustrativa e só existe se houver norma que a fixe.

Objetivo da fase 3. Passos pela ordem do motor, impostos trancados, simulador ao lado.

BACKEND

- Leitura agregada `GET /products/{id}/tariff`: junta modelo actuarial, fatores, ajustes, encargos, fracionamento, fórmulas e configuração do produto, por passo, com estado (publicado, rascunho, pendente), versão e dono (`CODE`, `PLATFORM`, `TENANT`).
- Simulação de rascunhos: estender `preview_pricing` para aceitar configurações candidatas (rascunhos de `pricing.*`, `pricing.formulas` e da configuração do produto) por cima das publicadas, sem gravar nada. Rota `POST /products/{id}/tariff/simulate` com um perfil de exemplo.
- Rasto com dono: cada passo do rasto (`PricingTrace.step_code`) ganha a camada que o controla, para o simulador e para a auditoria.
- Comparação: reutilizar o diff de versões para comparar a tarifa em rascunho com a publicada, passo a passo.

FRONTEND

- Página «Tarifação» com lista de produtos e estado da tarifa de cada um.
- Página da tarifa do produto (figura acima): passos em cartões, cada um abre o editor que já existe (modelo actuarial, fatores, ajustes, fracionamento, fórmulas, configuração do produto).
- Simulador lateral: perfil de exemplo editável (idade, sexo, província, frequência), resultado passo a passo com a camada de cada passo, atualização ao alterar o rascunho.
- Ações de versão: comparar com a publicada, submeter tudo para aprovação, histórico.
- Separador antigo «Configuração de Tarifação»: aviso de descontinuação e ligação para a migração.

- Migração das tabelas antigas: comando `migrate_legacy_tariffs` que converte `RatingTable` e `PricingParameterSet` em `pricing.reference_premiums` e `pricing.factors` (rascunho por aprovar), com relatório do que não converte.
- Descontinuação: rotas antigas marcadas como obsoletas no contrato; o fallback em `quote_service` e `auto_resolve` sai quando nenhum tenant o usa.
- Testes: simulação igual ao cálculo real depois de publicar; tabelas migradas dão o mesmo prémio que as antigas em cotações de amostra.

PONTO DE ATENÇÃO

Hoje as chaves `pricing.*` e `pricing.formulas` valem para todos os produtos do tenant (o plano entra como dimensão). A página por produto mostra e edita a parte que se aplica a esse produto; não se muda o armazenamento nesta fase.

Pronto quando:

o administrador muda um fator em rascunho, vê no simulador o efeito em cada passo, compara com a versão publicada e submete; depois de aprovado, o preço real é igual ao simulado. Nenhum tenant depende das tabelas antigas.

4 Administração do tenant em 7 áreas

9 d

3 backend · 6 frontend

Menus com nomes de negócio, uma fila única de aprovações, e o fim da lista técnica de tipos.

HOJE (SEPARADOR)	PASSA A	TRABALHO
Utilizadores · Perfis e permissões	Organização → Utilizadores e perfis	Juntar os dois painéis numa rota
(novo)	Organização → Aprovações pendentes	Rota nova de backend e página com aprovar e rejeitar
Configuração de Produtos	Negócio → Produtos e planos	Coberturas, capitais, co-participações, carências, exclusões e rede dentro do produto
Configuração de Tarifação · Fórmulas	Negócio → Tarifação	Feito na fase 3
Regras de Negócio	Negócio → Regras	Separadores por etapa; perfil que aprova nas regras de fluxo
Parâmetros	Negócio → Parâmetros	Mostrar limites e fonte do fornecedor ao lado de cada valor
Configuração Avançada	Sai do menu	Cada tipo passa ao ecrã do seu assunto; a lista técnica fica só na consola de API
Modelos de Documento	Comunicação → Documentos e marca	Juntar modelos, textos, cláusulas e identidade visual

BACKEND

- `GET /business-config/approvals/pending`: tudo o que está em `PENDING_APPROVAL` no tenant (configurações, fórmulas, configuração de produtos, regras), com quem submeteu, impacto e se o utilizador atual pode aprovar.
- Contagem para o menu (`GET /business-config/approvals/pending/count`).
- Mapa tipo de configuração → área do ecrã no catálogo, para não sobrar nenhum tipo sem ecrã.

FRONTEND

- Rotas `/administracao/<área>` em `app/router.tsx`, com redirecionamento dos separadores antigos.
- Menu lateral com grupos Organização, Negócio e Comunicação e o contador de pendentes.
- Página «Aprovações pendentes» com diferenças antes de aprovar.
- Visitas guiadas (`tours/tours.ts`) atualizadas para as novas áreas.

Pronto quando:

cada um dos 27 tipos de configuração tem um ecrã de assunto; a «Configuração Avançada» já não está no menu; um gestor aprova tudo a partir da fila única.

5 Modelos de partida do fornecedor

10 d

6 backend · 4 frontend

Uma seguradora nova começa a partir de modelos do mercado angolano e ajusta-os.

BACKEND

- Tabela `platform_template` com versões e aprovação: tipos `PRODUCT` (SAU, SAG), `ACTUARIAL_MODEL`, `FORMULA_SET`, `COVERAGE_LIBRARY`.
- Mover para lá as fontes que hoje estão no código: modelos de produto do mercado (`/product-templates/market`) e o modelo actuarial de referência (`business_config/seed`).
- `POST /templates/{id}/adopt` no tenant: copia para rascunhos do tenant, nunca liga. A seguradora edita e aprova como qualquer outra configuração.
- Testes: adotar um modelo cria rascunhos válidos; mudar o modelo depois não altera o que o tenant já adotou.

FRONTEND

- Plataforma: páginas «Produtos de mercado», «Modelo actuarial de referência» e «Modelos de fórmulas», com versões e aprovação.
- Tenant: «Começar a partir de um modelo» em Produtos e em Tarifação, com pré-visualização do que vai ser criado.

Pronto quando:

um tenant novo tem um produto SAU com tarifa e fórmulas a funcionar só com cliques de adoção e aprovação, sem dados semeados por comando.

Qualidade, contrato e entrega

TEMA	O QUE SE FAZ
Testes do backend	Testes por fase com Postgres local; suite completa antes de juntar (hoje 792 testes, cerca de 8 minutos). Os testes do Excel SAU e SAG não podem mudar.
Testes do frontend	Vitest para serviços e páginas novas; TypeScript sem erros; build de produção. Corrigir pelo caminho as 10 falhas antigas que tocam em ecrãs alterados.
Contrato	`build_openapi` sem renomear tipos existentes (usar `ENUM_NAME_OVERRIDES`); sincronizar o frontend no fim de cada fase.
Auditoria	Cada proposta, aprovação, rejeição e adoção fica na auditoria da plataforma ou do tenant, com motivo.
Desempenho	O simulador chama o motor a cada alteração: limitar a frequência no frontend e medir o tempo do `preview` (alvo abaixo de 1 s para 10 pessoas).
Documentação	`MOTOR_CONFIGURAVEL.md`, `INVENTARIO_ENDPOINTS.md` e `DECISOES_PENDENTES.md` atualizados por fase.
Entrega	Uma fase por ramo e por pedido de integração, com migração aplicada em desenvolvimento e notas para produção.

Riscos e como os reduzir

RISCO	EFEITO	MITIGAÇÃO
Valores legais por confirmar	Preços com imposto errado em todas as seguradoras	Fase 0 antes de produção; fonte obrigatória; vigência futura para preparar mudanças
Migração das tabelas antigas	Prémios diferentes depois da migração	Converter para rascunho, comparar em cotações de amostra, só depois aprovar
Simulação diferente do cálculo real	Perda de confiança no simulador	A simulação usa o mesmo motor, com teste que compara simulado e publicado
Nomes de constantes em conflito com parâmetros de tenants	Fórmulas existentes deixam de validar	Verificar conflitos antes de publicar uma constante nova e recusar se houver
Recálculo em massa quando muda um valor geral	Carga na base de dados	O recálculo já é preguiçoso (no pedido seguinte); manter assim
Uma só conta de super administrador	Nada do fornecedor pode ser aprovado	Exigir pelo menos duas contas ativas antes de ativar o painel em produção

ANEXO · EXEMPLO DE CÁLCULO

O que o motor faz e quem controla cada passo

Exemplo ilustrativo (Plano Conforto SAU, titular de 38 anos em Luanda, pagamento trimestral) com a estrutura e o arredondamento reais do motor. É o caso que o simulador da fase 3 deve reproduzir.

Cotação de exemplo · 1 pessoa · valores em Kz — Cada linha é arredondada a 2 casas, meio para cima

1	**Prémio puro anual**	tabela idade 38 · masculino · coberturas do plano	Tenant	420 000,00
2	**Fator da província**	Luanda × 1,10	Tenant	462 000,00
3	**Fator de co-pagamento**	5 000 Kz por ato × 0,95	Tenant	438 900,00
4	Regras e fórmulas por pessoa	nenhuma regra se aplica neste exemplo	Tenant	438 900,00
5	**Volatilidade (σ)**	× (1 + 5 %)	Tenant	460 845,00
6	**Carregamentos → prémio comercial**	÷ (1 − 15 % despesas − 10 % comissão − 5 % margem)	Tenant	658 350,00
7	**Taxa de supervisão ARSEG**	658 350,00 × 1 %	Fornecedor	+ 6 583,50
8	**Imposto do selo**	658 350,00 × 0 %	Fornecedor	+ 0,00
9	**Prémio total anual**	fórmulas finais da cotação: nenhuma	Tenant	664 933,50
10	**Fracionamento trimestral**	664 933,50 × 1,03 = 684 881,51 ÷ 4	Tenant	171 220,38 / trim.

Código define a ordem dos 10 passos, a fórmula dos carregamentos, o arredondamento e o histórico de cada passo

Figura 2. O tenant controla os valores de quase todos os passos, mas não a ordem nem a forma do cálculo. Os impostos legais vêm do fornecedor e prevalecem sobre o que o tenant tiver no modelo actuarial.

Pipeline do cálculo. Os impostos legais vêm do fornecedor; a ordem, a fórmula dos carregamentos e o arredondamento são código; os valores dos restantes passos são do tenant.

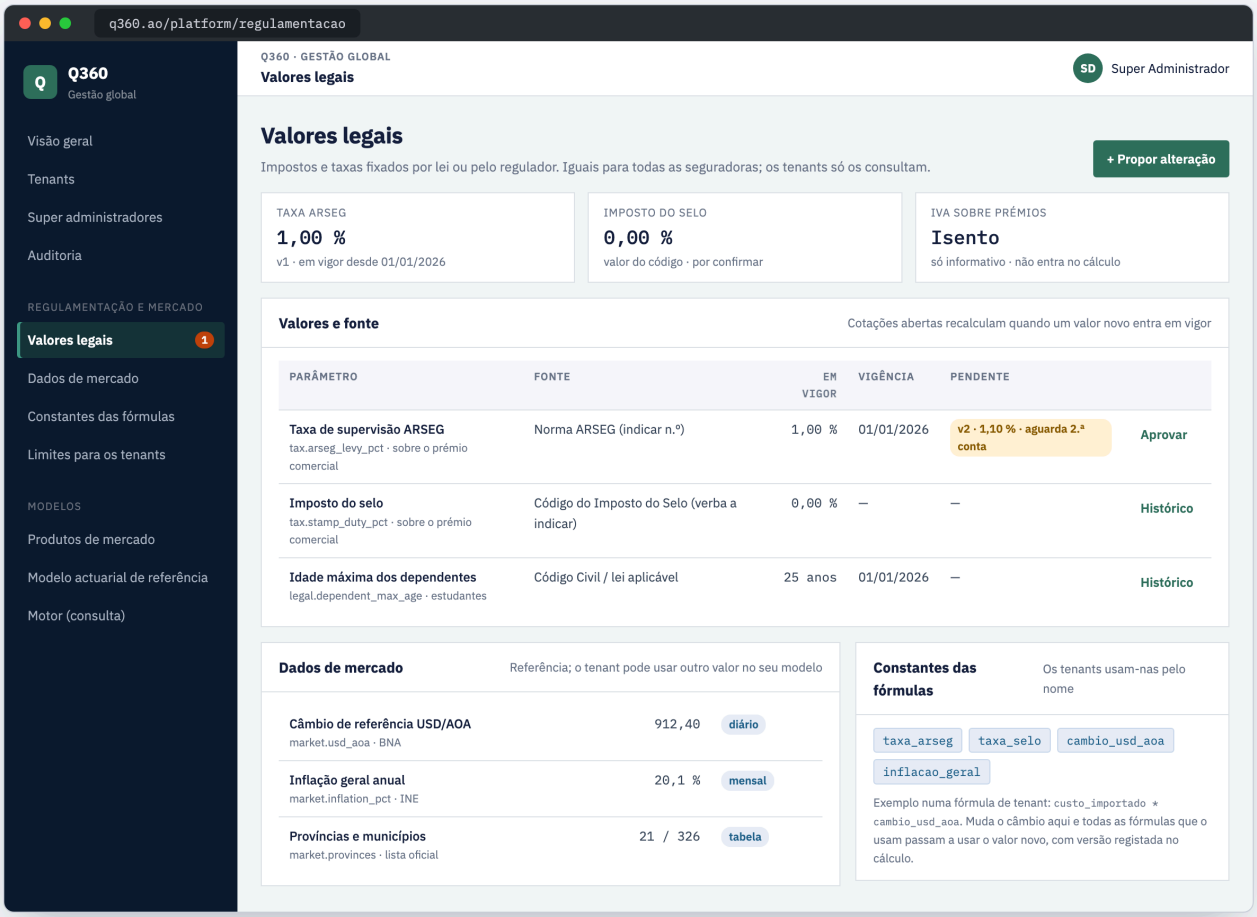


Figura 3. Maqueta do painel do fornecedor. Os números de câmbio, inflação e províncias são de exemplo; a lista de províncias e os diplomas têm de ser confirmados antes de serem carregados.

Objetivo das fases 1 e 2. Valores legais com fonte, dados de mercado e constantes usáveis nas fórmulas. Os números de câmbio, inflação e províncias são de exemplo.